



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela Ingeniería en Computadores

CE - 1104 Fundamentos de Sistemas Computacionales

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

RADAR 2D

PROYECTO II

Estudiantes:

Mónica Blanco Jiménez

Jehudy Sánchez Gómez

Alexander Rojas Lai

Profesor:

Leonardo Araya

Semestre I 2026



0. Índice.....	2
1. Introduccion.....	3
1.1. Propósito del documento.....	3
1.2. Descripción del Proyecto.....	3
1.3. Objetivos y alcances.....	3
2. Descripción general del sistema.....	4
2.1. Perspectiva del producto.....	5
2.2. Funcionalidades principales.....	5
2.3. Restricciones del sistema, supuestos y dependencias.....	6
3. Requisitos del sistema.....	6
3.1. Requisitos funcionales.....	7
3.2. Requisitos no funcionales.....	7
4. Diseño de solución.....	7
4.1. visión general de la arquitectura.....	8
4.2. Descripción de componentes.....	8
5. Implementación y validación de calidad.....	8
5.1. Estructura del repositorio.....	8
5.2. Entorno de desarrollo, guía de instalación y ejecución.....	8
5.3. Estrategias de prueba.....	8
5.4. Resultados de pruebas y problemas encontrados.....	8
6. Declaración de uso de inteligencia artificial.....	9
6.1. Herramientas de IA utilizadas.....	11
6.2. Descripción del uso de inteligencia artificial.....	11
6.3. Declaración de responsabilidad y autoría.....	11
7. Conclusiones del proyecto.....	12
8. Referencias bibliográficas.....	12



1.Introducción.

1.1. Propósito del documento

Este documento describe el funcionamiento de un radar en 2D para la detección de objetos en alrededores, así como la velocidad promedio a la que estos se desplazan. Del mismo modo se busca informar como la interfaz gráfica va a interpretar estos objetos detectados y mostrarlos en pantalla con un modelo de radar circular para la respectiva demostración de que el objeto ha sido detectado y dará la indicación de la velocidad aproximada a la que este se desplaza.

1.2. Descripción del proyecto

Se elaborará un radar que detecte objetos en segunda dimensión, es decir, objetos de izquierda a derecha y adelante. Se van a usar elementos de hardware como un sensor laser, para dar un alcance más preciso a la detección de los objetos, un Arduino 1 que será el microprocesador que llevará el programa con las instrucciones de qué hacer cuando localice un objeto, un buzzer para brindar un indicador sonoro cuando el objeto se acerque al radar, un LED rojo que parpadeará más rápido según la distancia del objeto al radar, cables jumpers que facilitarán la conexión y un anillo que mantendrá lo cables conectados cada que el radar gire y un servomotor que permitirá que el sensor gire 180° para buscar el objeto a sus alrededores.

En cuanto a la interfaz gráfica, se desarrollará en Python empleando tkinter como herramienta principal para crear la ventana donde se interpretarán los objetos detectados por la maqueta del radar. Los diseños y las funciones empleadas para que estos tengan conexión se detallarán más adelante en este documento e igualmente en el código de ambas funciones se va a documentar cada una de las líneas para mayor comprensión de su funcionamiento.

1.3. Objetivos y Alcances



Objetivo General

Desarrollar un radar 2D funcional con hardware simple y un Arduino 1, así mismo crear una interfaz gráfica mediante Python para visibilizar los objetos detectados por el radar en la pantalla.

Objetivos específicos

1. Desarrollar una maqueta agradable a la vista y funcional en cuanto a la detección de objetos, mediante uso de herramientas como el corte laser que ofrece el TEC.
2. Crear una interfaz gráfica para un radar 2D que sea capaz de conectarse a la maqueta e interpretar lo que esta detecta a sus alrededores.
3. Identificar la velocidad promedio de los objetos utilizando como insumo el delta de la posición anterior versus la actual.

2.Descripción General del Sistema

Este sistema se divide en dos partes, el apartado de hardware y el apartado de código para la visualización del radar como se suele ver en sistemas de aeropuertos. El código se divide igualmente en dos partes siendo el código para dar las instrucciones al Arduino 1 en la detección de objetos por medio de un sensor laser y definir el desplazamiento del servomotor, por otro lado, el código para la GUI será para el apartado visual y para representar la velocidad promedio de dicho objeto igualmente con las demás herramientas de hardware ya descritas anteriormente. El hardware tiene un funcionamiento simple, en el que la placa Arduino 1 recibe la instrucción por parte del código y actúa como emisor de dichas instrucciones hacia los demás componentes de qué hacer si el objeto se acerca o se mueve y como detectarlo.

Durante la ejecución del proyecto se repartieron las labores de manera equitativa entre el trabajo de los códigos y la construcción de la maqueta, los roles se distribuyeron de la siguiente manera:

Alexander Rojas lideró la elaboración de la maqueta

Jehudy Sánchez elaboración del diseño exterior de la maqueta y colaboró con la redacción de la documentación



Mónica Blanco diseñó el código y la interfaz gráfica gracias a un modo demo con funciones trigonométricas que permitieran una detección de 100mts de radio

2.1. Perspectiva del producto

Este sistema no cuenta con intermediarios, para facilitar la conexión y que esta venga sin retrocesos se hará de manera directa con el Arduino a la computadora, o bien mediante un socket para que estos dos sistemas software y hardware tengan comunicación.

2.2 Funcionalidades principales

Radar: El radar se moverá de izquierda a derecha 180° pudiendo detectar cualquier objeto que este en frente del sensor

Sistema de coordenadas polares: El hardware determinará la posición de los objetos utilizando coordenadas polares, que se pasaran a cartesianas, ya que las lecturas se componen de distancias r en centímetros y un ángulo θ correspondiente a la posición del servomotor. Se convertirán a cartesianas en un plano bidimensional en la función "polares_a_cartesianas()" usando las fórmulas:

$$y = \sin(\theta)r$$

$$x = \cos(\theta)r$$

Donde los ángulos recibidos se deben pasar a radianes con la función "math.radians()" ya que Python trabaja con radianes y finalmente se dibujan los objetos detectados.

Calculo de la velocidad de los objetos: El sistema compara la lectura de la posición actual con la anterior. Cada medición se guarda en la función "historial_posiciones" y se les aplica la fórmula de distancia entre dos puntos:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

donde:

- (x_1, y_1) corresponde a la posición anterior.
- (x_2, y_2) corresponde a la posición actual.



Luego se determina el tiempo transcurrido:

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

Y la función “calcular_velocidad” determina el cálculo de la velocidad:

$$v = d / \Delta t$$

El promedio finalmente se determina gracias a la función de historial de posiciones que almacena los datos de las ultimas trayectorias y se divide entre los datos que almacena después de sumarlos.

Predicción de trayectoria parabólica: mediante la función de “historial de posiciones y la función cuadrática:

$$y = ax^2 + bx + c$$

Es posible estimar posiciones futuras en la trayectoria del objeto, esta se dibuja como una línea discontinua violeta.

2.3. restricciones del sistema, supuestos y dependencias

Limitaciones al encontrar un anillo para que los cables jumper no sean jalados por el servomotor al girar y se enreden en el sistema haciéndolo poco funcional.

El hardware depende únicamente del código del Arduino 1 y el código de dicho microprocesador depende directamente del de la GUI ya que de cierto modo muchos elementos de este como las funciones para que cumpla con cada calculo e instrucción dependen de la misma interfaz.

3.Requisitos del Sistema

Sección detallada de los requisitos funcionales y no funcionales para el proyecto.

3.1. Requisitos Funcionales

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-001	Maqueta del radar	Alta	Todo en la maqueta debe ser



			completamente funcional
RF-002	Conexión con la computadora	Alta	La maqueta se conecta correctamente con la interfaz de la computadora
RF-003	Interfaz de usuario	Alta	La interfaz de usuario en la computadora funciona correctamente.
RF-004	Carcasa con diseño llamativo para el radar	Media	El radar debe ser atractivo y llamativo.

3.2 Requisitos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción	Métrica / Valor Esperado
RNF- 01	Rendimiento	El sistema debe detectar objetos y estos deben aparecer en la GUI gracias al hardware	Tiempo de respuesta < 5 segundos debido al rendimiento del hardware del equipo que corra la interfaz
RNF- 03	Usabilidad	El sistema es de uso sencillo por otros usuarios	El 95% de los usuarios deben comprender el funcionamiento del sistema

9. Diseño de solución

A continuación, se detallarán las decisiones de diseño tomadas para dar respuesta a los requisitos del sistema. Así como la documentación de la arquitectura, los componentes, el modelo de datos y los flujos principales.



4.1. Visión General de la Arquitectura

La arquitectura de este sistema corresponde a embebida cliente-servidor, ya que el Arduino adquiere los datos del entorno y los envía a la GUI por medio de conexión USB o un socket.

4.2. Descripción de Componentes

Componente	Responsabilidad	Tecnología	Dependencias
Frontend	Interfaz gráfica que nos da la instrucción	Python 3, Tkinter	Código del Arduino 1
Sensor ultrasonico	Detectar la distancia de los objetos mediante ondas de sonido	Tecnología ultrasónica	Código del Arduino 1
Servomotor	Girar el sensor para realizar el barrido de 180°	Motor de rotación controlado por PWM	Código del Arduino 1
Arduino 1	Microcontrolador de la maqueta	Plataforma Arduino (C/C++)	Código del Arduino 1
buzzer	Transmisor de sonido para señal de distancia del objeto	Salida de audio	Código del Arduino 1
LED	Señal visual de distancia del objeto	Salida digital	Código del Arduino 1
Código del Arduino 1	Da las instrucciones al Arduino 1	Lenguaje Arduino Sketch	La maqueta tipo radar

5. Implementación y validación de calidad

A continuación, se detalla la estructura del repositorio en el que se encuentran adjuntos nuestros códigos y sistemas para que el proyecto resulte funcional en un equipo diferente al que se programó, así como su respectiva guía de instalación.

5.1 Estructura del repositorio

RADAR-2D-PROYECTO-II-FUNDAMENTOS-DE-SISTEMAS / -----> Nombre del repositorio

|----- docs> / -----> documentación del proyecto carpeta



|----- diseño / -----> diseño de la maqueta del proyecto carpeta

| |----- maqueta/ -----> pdf maqueta

|----- cods / -----> códigos del proyecto carpeta

| | |----- GUI / -----> interfaz gráfica

| | |-----Arduino / -----> código de la maqueta

5.2 Entorno de Desarrollo, Guía de instalación y Ejecución

Entorno:

- Sistema operativo: Windows 11
- Lenguajes para usados: Python última versión y Arduino
- IDE's requeridos: Visual Studio Code
- Bibliotecas necesarias: tkinter, Pyserial.

Guía de instalación y ejecución

1. Descargar el repositorio.
2. Abrir los códigos en su respectiva IDE
3. Instalar las librerías tkinter (pip install tkinter y py pip -m install pyserial)
4. Ejecutar los códigos y la maqueta se moverá horizontalmente 180° de izquierda a derecha en busca de un objeto.

5.3. Estrategias de prueba

- Evaluación de funcionamiento de cada componente de hardware por individual antes de implementarlo en la maqueta.
- Toma de medidas con herramientas de IA para la carcasa de la maqueta para confirmar simetría antes de realizar la impresión de dichas piezas.
- Simulación del uso del sistema en tiempo real con objetos para la detección de velocidad y ángulo de este mismo en cuanto al radar

5.4 Resultados de pruebas y problemas encontrados

Caso / Componente	Problema Detectado	Alternativas Evaluadas	Solución Asignada
1. Interfaz Gráfica (GUI)	Lograr que la GUI cumpla eficazmente con las funciones de detección de objetos, midiendo de forma simultánea su velocidad y ángulo de posición de manera fluida.	- Añadir los ángulos directamente en el círculo del diseño de la GUI para evitar cálculos externos, brindando un punto dinámico con la velocidad promedio. - Ubicar la información en la sección inferior de la ventana, excluyendo visualmente el diseño del radar. - Crear mediante un contenedor TopLevel una ventana independiente dedicada exclusivamente a estos datos.	Se determinó posicionar la información de velocidad promedio y el ángulo en un borde de la ventana principal. Adicionalmente, para los cálculos métricos, se integrará un reloj de sistema orientado a asegurar registros certeros de tiempo y desplazamiento.
2. Dimensionamiento de la Carcasa y Estabilidad	Durante el ensamble físico de la carcasa acrílica, se presentaron problemas con el dimensionamiento de los componentes internos y la forma de incorporarlos de forma segura sin provocar desconexiones accidentales.	- Dejar una pequeña holgura como margen de error para realizar ajustes manuales mediante el lijado del acrílico estructural. - Mantener un margen holgado de 5 cm y rellenar los espacios vacíos con material complementario para proteger las uniones. - Reducir el margen de error dimensional estrictamente a 2 cm para que las piezas calcen adecuadamente.	Se optó por establecer un margen de error de 2 cm. Esta medida proporciona a los componentes el espacio necesario para acomodarse y ventilarse correctamente, evitando simultáneamente que queden flojos o se desplacen dentro del chasis.
3. Mecánica de Giro y Gestión del Cableado	Al operar el prototipo terminado, el movimiento rotacional del servomotor generaba tracción sobre los cables, provocando su desconexión y obligando a desarmar la estructura constantemente para restablecer el sistema.	- Añadir cables de mayor longitud orientados a la placa Arduino para mitigar la tensión mecánica directa. - Fijar permanentemente las terminales mediante soldadura para evitar la separación física de los hilos conductores. - Implementar un componente electromecánico rotativo (anillo colector o <i>slip ring</i>) para independizar el giro.	Se seleccionó la implementación del anillo colector (<i>slip ring</i>) para evitar el enredo y la desconexión de las líneas durante la rotación continua. Debido a esta elección, se especificará detalladamente su uso e integración técnica con antelación en el documento.

La maqueta funcionó correctamente, igual que su interfaz gráfica, se logró darle un diseño presentable y atractivo.

6. Declaración de uso de inteligencia artificial

En este apartado se mencionan las herramientas de inteligencia artificial empleadas en el proyecto y se detalla con que fines estas fueron utilizadas.



6.1 Herramientas de IA utilizadas

Herramienta de IA	Tipo	Período de uso	Propósito
Chat GPT	generativa	11/06/26	Lluvia de ideas
Codex	generativa	15/06/26 16/06/26 18/06/26 20/06/26 21/06/26	Ayuda con comprensión de código y búsqueda de información en línea

6.2. Descripción del Uso de Inteligencia Artificial

Chat GPT: para hacer una lluvia de ideas con las funciones para el código draw de la GUI

Codex: Para hacer una investigación de códigos necesarios para la parte del hardware y para que buscara información en línea pudiendo encontrar artículos y demás de una forma más sencilla

6.3 Declaración de responsabilidad y autoría

Los suscritos, integrantes del equipo de trabajo del proyecto "**Radar 2D**", declaramos que:

1. El diseño, análisis, desarrollo y conclusiones del presente proyecto son resultado de nuestro trabajo intelectual y esfuerzo como equipo.
2. Las herramientas de Inteligencia Artificial fueron utilizadas exclusivamente como apoyo en tareas específicas descritas en este capítulo, no como sustituto de nuestro trabajo.
3. Todo el contenido generado por IA fue revisado, comprendido, validado y, cuando fue necesario, corregido por los integrantes del equipo.
4. Asumimos plena responsabilidad académica sobre el contenido total de este proyecto y su documentación.
5. El uso de IA se realizó conforme a las políticas de la institución educativa y los lineamientos del docente responsable.

Firma de los integrantes del grupo:



Mónica Blanco J

Jehudy Sánchez Gómez

Alexander Pengyang Rojas Lai

5. Conclusiones del proyecto

Se logró crear un radar 2D capaz de medir velocidades y dar el promedio de 2 de estas. Se solucionaron los problemas encontrados en la realización del proyecto con las herramientas de hardware y la carcasa del diseño del radar.

Se investigó sobre cálculos trigonométricos para llegar a estas soluciones y demás cálculos matemáticos para la detección del objeto dentro de un rango de 100 metros, el hardware funcionó correctamente y tanto la GUI como el cuerpo de la maqueta que contiene el hardware son atractivos a la vista.

Se aprendió igualmente con este proyecto a utilizar servicios del TEC como el corte laser para futuros proyectos que requieran esta herramienta.

Como adicional se logro que la arquitectura del hardware se centre en únicamente 3 objetos de manera simultanea en la detección para evitar saturar el sistema y también que este gire 360° gracias al servomotor y al anillo sin desconectar los cables.

8. Referencias bibliográficas

- Galvan, D. (s. f.). *Building an ultrasonic radar using Arduino and Processing*. Arduino Project Hub. Recuperado el 11 de junio de 2026, de https://projecthub.arduino.cc/diegogalvan_1294/building-an-ultrasonic-radar-using-arduino-and-processing-59053e
- Khan Academy. (2024, marzo 15). *Introducción al cálculo diferencial* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=XXXXXX>
- Diego Galvan. (2025, 29 de junio). *Building an ultrasonic radar using Arduino and Processing*. Arduino Project Hub.



https://projecthub.arduino.cc/diegogalvan_1294/building-an-ultrasonic-radar-using-arduino-and-processing-59053e

- Arduino. (s. f.). Arduino and Stepper Motor Configurations. ARDUINODOCS.

<https://docs.arduino.cc/learn/electronics/stepper-motors/>

- PlatformIO Registry. (s. f.). PlatformIO Registry.

<https://registry.platformio.org/search?q=AFMotor>